

前回  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$

$A$  が正則 (逆行列をもつ)

$\Leftrightarrow_{\text{def}} AB = BA = E_2 (= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix})$

$\Leftrightarrow_{\text{Thm}}$  行列式

$\det A = ad - bc \neq 0$

$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

次回

$f_A$

例

150 cm

1次変換 (eg 写真の変換)

平面

$f_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ax + by \\ cx + dy \end{pmatrix}$

例  $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$   $f_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ y \end{pmatrix}$

150 cm

縦は2倍

300 cm

横は不変

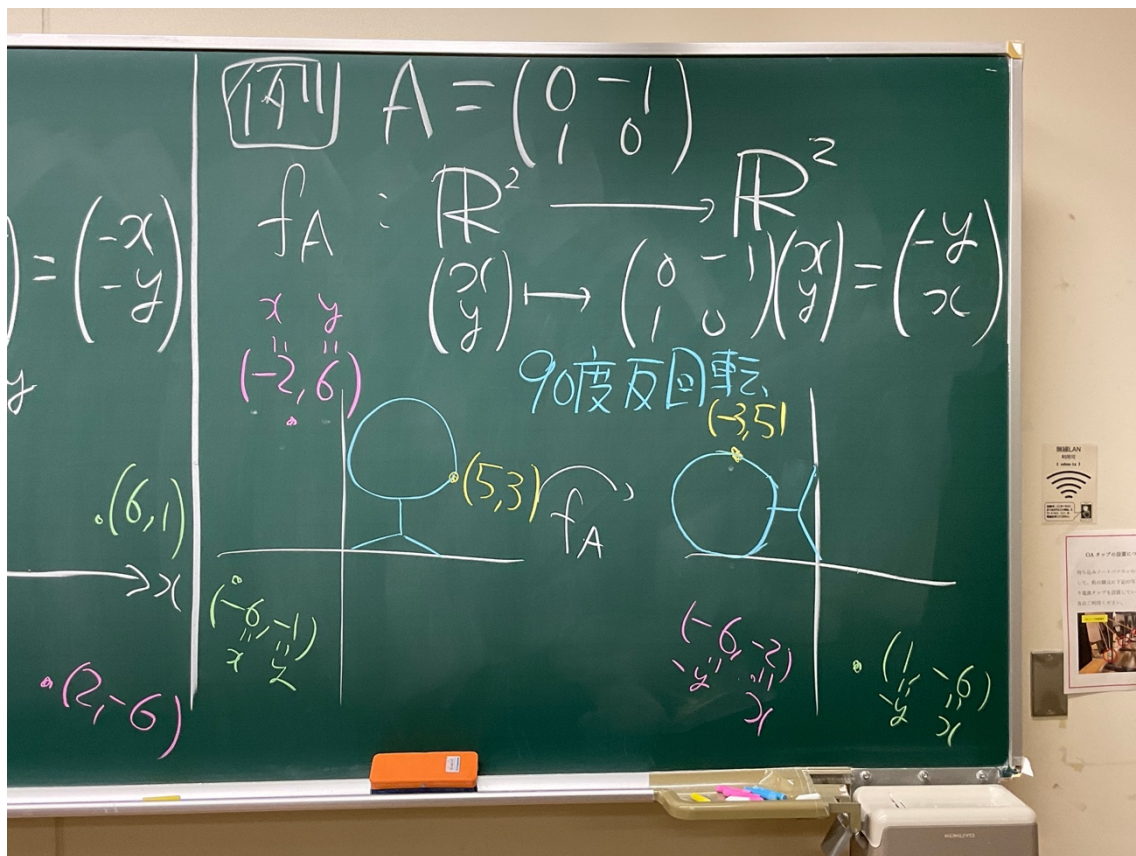
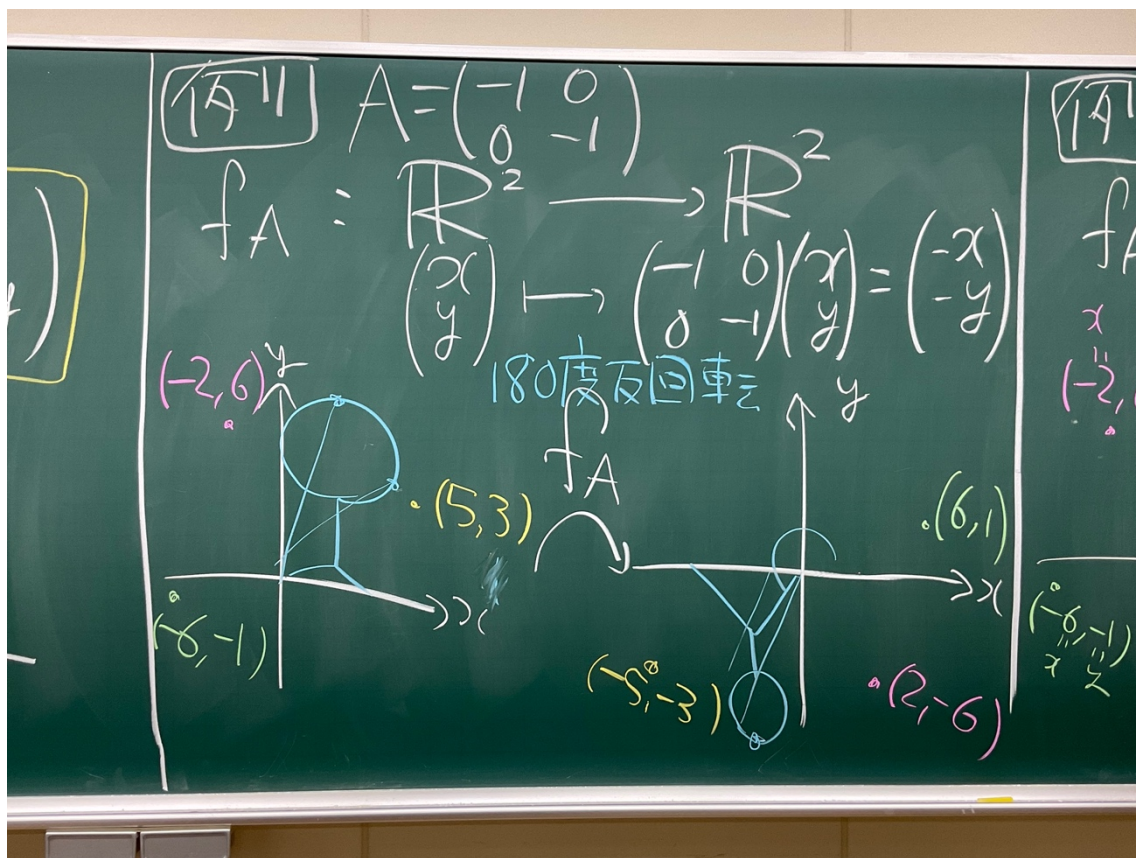
例

$f$

$(-2, 6)$

$(8, -1)$







定理 回転数

$\theta$  反時計回りに回転  
させる変換は

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

で決まる

例

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$\theta = 90^\circ$$

$$45^\circ$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

例  $\theta = 180^\circ$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \cos 180^\circ & -\sin 180^\circ \\ \sin 180^\circ & \cos 180^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\theta = 90^\circ \Rightarrow \begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$45^\circ$  回転

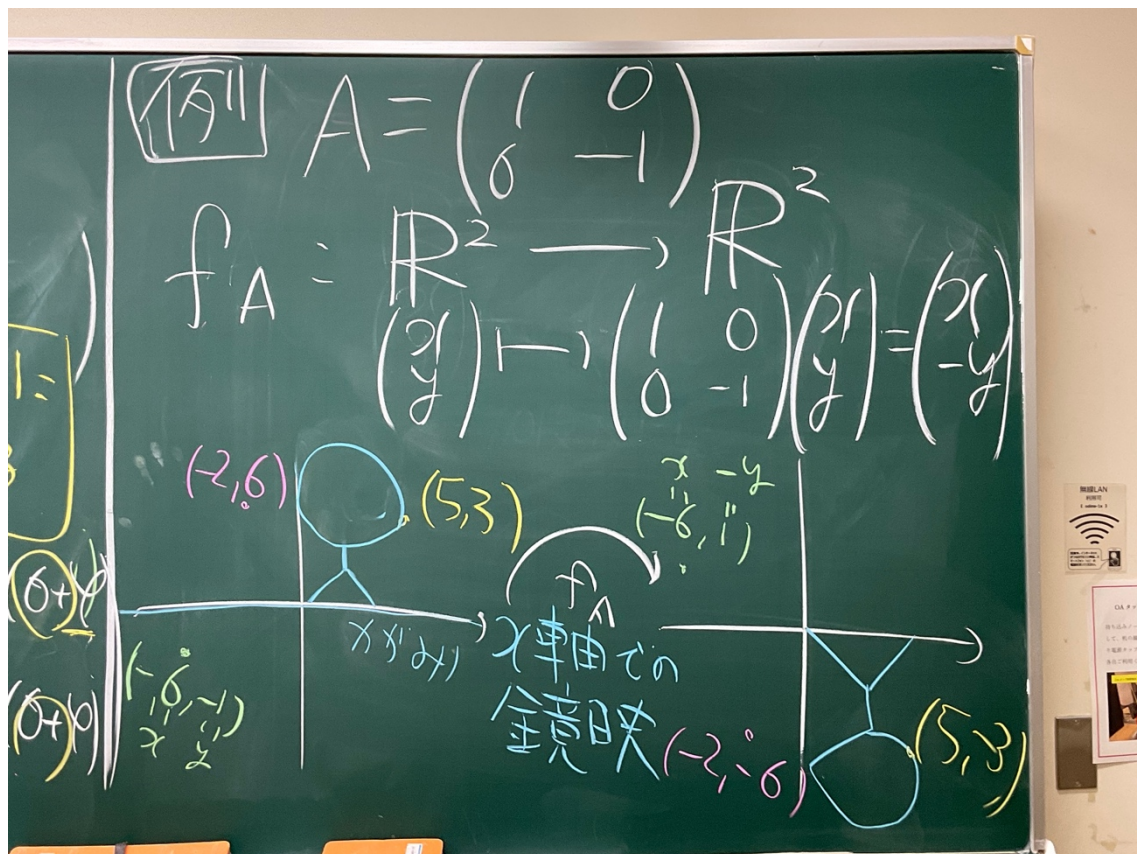
$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$



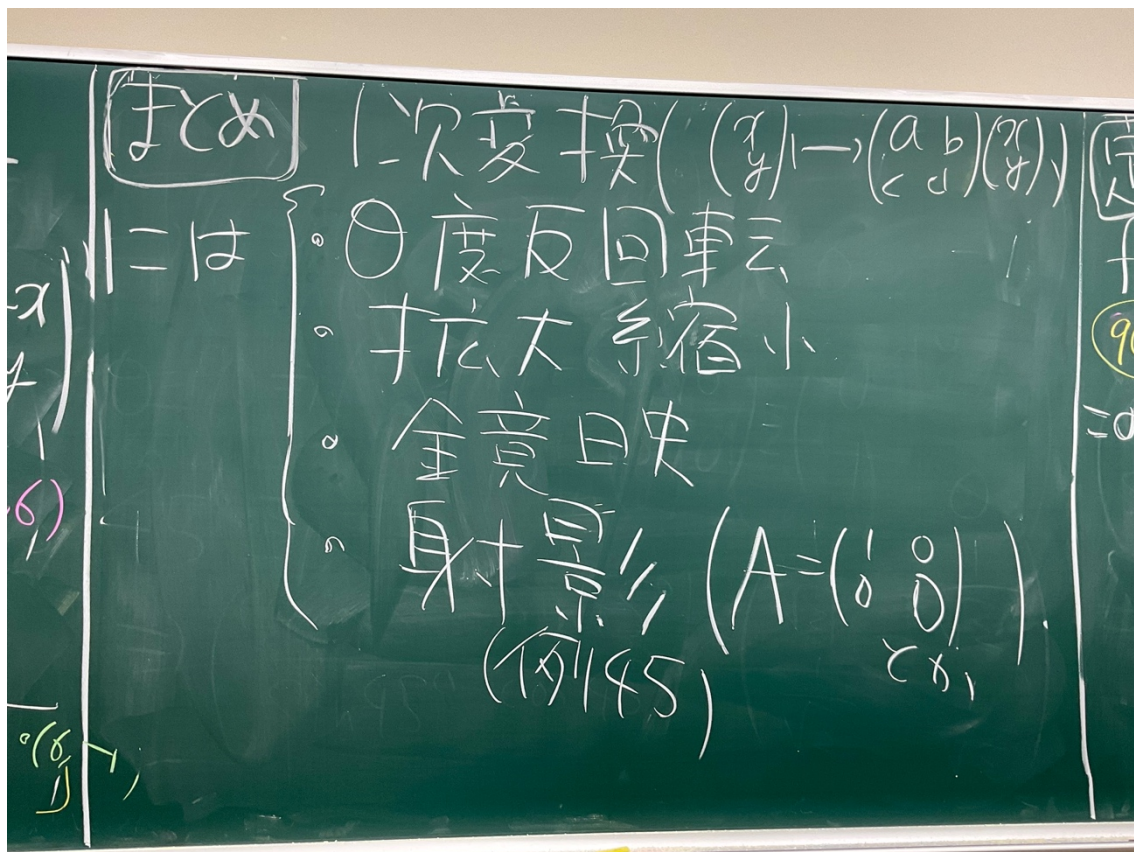
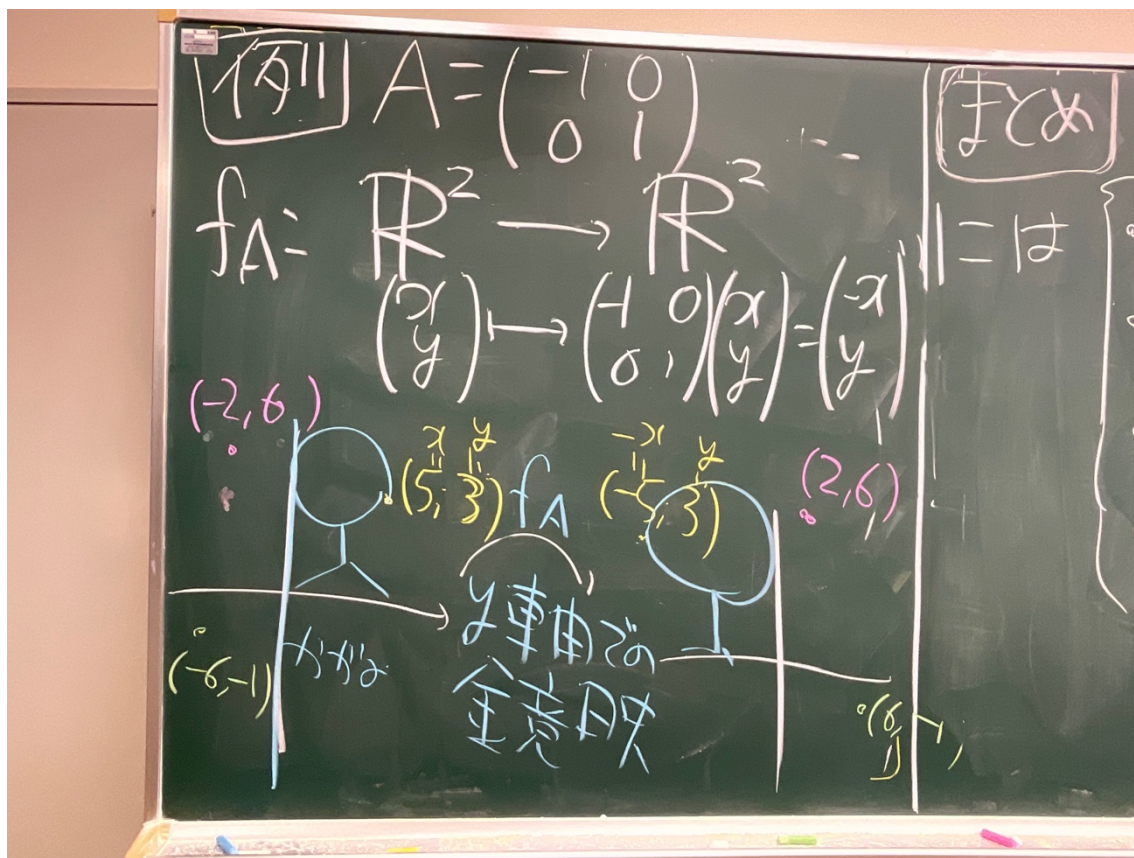
$(x, y) = (r \cos \varphi, r \sin \varphi)$   
 $(0 \leq r, 0 \leq \varphi < 2\pi)$  と  
 極座標表示で与えらる

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r(\cos \theta \cos \varphi - \sin \theta \sin \varphi) \\ r(\sin \theta \cos \varphi + \cos \theta \sin \varphi) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\theta + \varphi) \\ r \sin(\theta + \varphi) \end{pmatrix}$$

(変換後:  $\theta + \varphi$ )









(8) (定理)  $A, B$   $2 \times 2$  行列

$f_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f_B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$(x) \mapsto A(x)$   $(x) \mapsto B(x)$

90度  $x$  軸 全反射

このとき  $f_A$  で変換した後  $f_B$  で変換させる

という変換は

90度  $x$  軸 全反射

$f_B \circ f_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$(x) \mapsto f_B(f_A(x))$

1 次変換になる

$f_B \circ f_A(x) = BA(x)$

で与えられる

90度  $x$  軸 全反射



例)  $A = \begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$   
 $f_A$  90度反回転

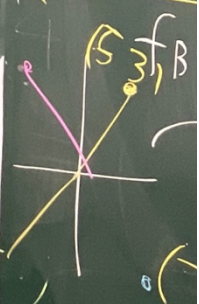
$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$   $f_B$  x軸での  
 鏡映

「90度反回転させ」  
 $f_A$

x軸で鏡映させる  
 $f_B$   
 変換は

$B \circ A$

$f_B \circ f_A$

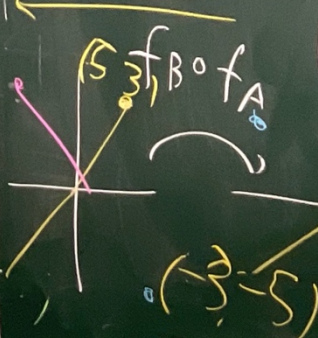


$B \circ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$   
 $= \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  となる

$f_B \circ f_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$(x, y) \mapsto BA \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$   
 $= \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix}$   
 これは  $f_B \circ f_A$  である

0-1)  
 車  
 の  
 史  
 ?  
 なる





1) (例148) ス軸で全反射して  $f_B$   
90度反回転して  $f_A$   
ス軸で全反射させる  $f_B$   
 変換は?  
 2) この変換は  $f_B \circ f_A \circ f_B$  で表される  
 3)  $f_B \circ f_A \circ f_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = (BAB) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  となる  
 (定理から)

$$BAB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos 270^\circ & -\sin 270^\circ \\ \sin 270^\circ & \cos 270^\circ \end{pmatrix}$$

よって  $f_B \circ f_A \circ f_B$  は  
 270度反回転と同じ



定理46  $A, B$   $2 \times 2$  行列

$f_A: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$   $f_B: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$f_A$  は  $(x, y) \mapsto A(x, y)$   $f_B$  は  $(x, y) \mapsto B(x, y)$

$f_B \circ f_A(x, y) = (BA)(x, y)$  となる

とくに  $A$  が正則ならば

$f_A \circ f_A^{-1}(x, y) = (x, y)$

(元にもどす)

言止

最終

言止  $f_A(x, y) = A(x, y)$  より

$f_B \circ f_A(x, y) = f_B(A(x, y))$

$= B(A(x, y))$

$= (BA)(x, y)$   $\square$

最終にかい  $A \circ A^{-1} = E_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  より

言止

最終



③ 対角化 (2x2行列)  
 定義 2x2行列  $A$  に対して  
 ある正則行列  $P$  が  
 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix}$   
 となるとき 対角化可能

対角化の方法  
 ② 対角化のゴリゴリ  
 $\Rightarrow A^n$  が求められるから  
 $\begin{pmatrix} A^n & A^n \\ \text{金利} & \text{大事} \end{pmatrix}$



例51  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$P = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$  とおく

$P^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_3 \times$   
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$   
 $= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$\lambda_3 \times P^{-1} A P$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Aは  
対角化  
可能

$= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$



$$\begin{aligned}
 1) \quad & (P^{-1}AP)^n = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^n \stackrel{\text{例26}}{=} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \quad \text{よって} \\
 & \stackrel{2)}{=} (P^{-1}AP)^n = P^{-1} \cdot A^n \cdot P \quad \text{となす} \quad A^n \\
 & (P^{-1}AP)^n = P^{-1} \underbrace{AP \cdot P^{-1}}_{=I} \underbrace{AP \cdot P^{-1}}_{=I} \cdots \underbrace{AP \cdot P^{-1}}_{=I} \underbrace{(P^{-1}AP)}_{=I} \\
 & = P^{-1} A^n P \quad \text{となす}
 \end{aligned}$$

は  
角化  
可能

$$\begin{aligned}
 & \text{よって } P^{-1}A^nP = (P^{-1}AP)^n = \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \\
 & A^n = P \cdot (P^{-1}A^nP) \cdot P^{-1} \\
 & = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-1)^n & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\
 & = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n + (-1)^n & 3^n - (-1)^n \\ 3^n - (-1)^n & 3^n + (-1)^n \end{pmatrix} \quad \square
 \end{aligned}$$

よって